

Estudo Dirigido — Condições de Otimalidade para Problemas sem Restrições

Classificação de Matrizes, Formas Quadráticas e Condições de Segunda Ordem

Observação: Você pode consultar tudo o que estiver escrito de próprio punho no caderno da disciplina.

Q1. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e diferenciável, com domínio $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Defina formalmente o que significa dizer que $x^* \in D$ é um **mínimo local**, um **máximo local**, um **mínimo global** e um **máximo global** de f .

Q2. Utilize as definições de mínimo e máximo global para mostrar que $\min f(x)$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ equivale a $\max 1/f(x)$, se possível.

Q3. Considere a matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule o polinômio característico $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ e seus autovalores.
- (b) Classifique A quanto à definitude (PD, PSD, ND, NSD, indefinida), com base no sinal dos autovalores.
- (c) Escreva a forma quadrática $q(x) = x^\top A x$ e discuta o sinal de $q(x)$ para $x \neq 0$ à luz da sua classificação.

Q4. Seja

$$B(t) = \begin{bmatrix} 2 & t & 0 \\ t & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Usando o critério de Sylvester (menores principais líderes), determine os valores de t para os quais $B(t)$ é:

- (a) definida positiva (PD);
- (b) semidefinida positiva (PSD);
- (c) indefinida.

Q5. Sejam

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2 + 2xy + 1.$$

- (a) Encontre todos os pontos críticos resolvendo $\nabla f(x, y) = 0$.
- (b) Compute a Hessiana $\nabla^2 f(x, y)$ e, em cada ponto crítico, classifique-o (mínimo local estrito, máximo local estrito ou ponto de sela) usando a definitude da Hessiana.
- (c) Explique, com base nas notas teóricas, por que a definitude da Hessiana em x^* determina a natureza do ponto crítico.

Q6. Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica. Prove ou esboce uma prova rigorosa da equivalência abaixo:

A é definida positiva $\iff$ todos os autovalores de A são estritamente positivos.

Q7. Considere uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cuja análise em um ponto $x^* = (1, -1)$ revelou:

$$\nabla f(x^*) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla^2 f(x^*) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (a) O que podemos concluir sobre o ponto x^* ?
- (b) Justifique com base nos autovalores da Hessiana.
- (c) Interprete o comportamento local de f em torno de x^* utilizando uma expansão em série de Taylor.

Q8. Considere uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cuja análise em um ponto $x^* = (0, -1)$ revelou:

$$\nabla f(x^*) = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix}, \quad \nabla^2 f(x^*) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) O que podemos concluir sobre o ponto x^* ?
- (b) Interprete o comportamento local de f em torno de x^* utilizando uma expansão em série de Taylor.